

测控技术与仪器（080301）专业分析简报

制作日期：2026-06-27

适用位次：山东省位次约26,000

说明：本报告由AI基于公开数据生成，供志愿填报参考。院校录取位次等关键数据需使用官方渠道核实后方可用于最终决策。

一、专业概况

学科归属：工学 → 仪器类 → 测控技术与仪器

一级学科：仪器科学与技术（0804）

学制：4年，授工学学位

专业目录参考：教育部本科专业目录

核心课程：传感器原理、精密测量技术、自动控制原理、信号与系统、嵌入式系统、光电检测技术、误差理论与数据处理、电路分析、微处理器应用

本质定位：研究如何精确测量物理量（温度/压力/位移/光学信号等）并实现自动化控制。是”自动化”和”电子信息”的交叉地带，偏测量与传感方向。

二、与相近专业的关系

对比项	测控技术与仪器	自动化	电子信息工程
侧重点	精密测量 + 传感器 + 仪器设计	控制系统 + 过程自动化	信号处理 + 通信 + 电路
课程重合度	—	~70%	~50%
就业知名度	中（企业对专业名熟悉度偏低）	高	高
就业面宽度	中	宽	宽

对比项	测控技术与仪器	自动化	电子信息工程
薪资水平	中等	中等偏上	中等偏上

总结：测控与自动化学的内容高度重叠，核心差异在于测控多了”精密测量/仪器设计”方向的课程，少了部分”过程控制/工业自动化”课程。两者毕业生在就业市场上竞争相同岗位的比例很高。

三、就业分析

3.1 就业方向

就业方向	典型企业/机构	岗位举例
精密仪器/光电设备	海康威视、大族激光、中科院光电所	光电工程师、仪器研发
半导体设备与检测	北方华创、中微半导体、上海微电子	设备工程师、工艺检测
汽车电子/智能驾驶	比亚迪、蔚来、博世	传感器工程师、标定工程师
航天军工	航天科工、兵器集团、中电科	精密测量工程师、惯性导航
工业自动化	西门子、ABB、汇川技术	自动化工程师（与自动化专业竞争同岗）
计量/质检机构	各省计量院、质检院	计量工程师（事业编）
医疗器械	迈瑞医疗、联影医疗	医疗仪器研发

3.2 薪资与就业率

指标	数据	说明
应届月薪中位数	¥7,500–8,500	基于与自动化竞争相同岗位推断；无测控专项薪资调查
就业率	~92%	工科平均水平
本科直接就业	✅ 可	多数岗位本科可入职
考研比例	~35–40%	仪器学科考研深造比例中等

数据置信度说明：主流就业薪资报告（MyCOS等）通常按大类统计，未单独列出“测控技术与仪器”薪资。上述薪资为基于该专业毕业生与自动化/电子信息毕业生竞争相同岗位的推断，非直接调查数据。

薪资分布参考（推断）：

- 25th百分位（普通院校/非对口岗）： ¥5,500–6,500
- 50th百分位（双一流/强校对口岗）： ¥7,500–9,000
- 75th百分位（985/头部企业研发）： ¥10,000–13,000

3.3 就业优势与劣势

优势： - 涉及物理世界精密测量，AI替代难度高 - 半导体设备国产化是当前强需求方向——测控专业对口度高（设备精度校准/传感系统） - 航天军工/国防领域对精密仪器人才需求稳定，且这些岗位不受互联网行业周期波动影响 - 考公/事业编路径清晰（计量院、质检院有对口编制岗）

劣势： - 专业名称在民企HR中知名度不如”自动化”——简历初筛时可能被归为”不了解的专业” - 部分学校的测控课程偏传统计量/质检，就业天花板有限 - 纯仪器方向的高薪岗位集中于少数头部企业（海康/北方华创/中科院系统），竞争激烈 - 对比自动化：学习内容相近，但就业选择面略窄

四、行业前景（2026–2035）

利好因素

- 1. 半导体设备国产替代（确定性高）
芯片制造设备（光刻机/刻蚀机/检测设备）严重依赖进口，国产替代是十年级别的国家战略。精密测量/传感是设备核心子系统，测控专业直接对口。
- 2. 科技部”高端科研仪器研制”重点研发计划（2026年新批）
国家级专项直接支持精密仪器自主研制，意味着相关企业/研究所将持续获得资金和岗位扩张。
- 3. 智能制造对在线检测的需求
工厂产线从”抽检”转向”全量在线检测”，需要大量测量系统工程师。
- 4. 自动驾驶/智能汽车传感器
激光雷达、毫米波雷达、超声波传感器的研发和标定需要测控背景人才。

风险因素

- 1. 半导体设备国产化进度不确定 —— 如果卡在关键技术突破前，相关岗位增长可能慢于预期
- 2. 传统计量/质检方向萎缩 —— AI视觉检测正在替代部分人工质检岗位
- 3. 行业较分散 —— 不像互联网/新能源有明显的头部聚集效应，测控毕业生散布于多个行业，缺少”集中高薪”的效应

五、仪器科学与技术学科排名（2024）

以下为 2024软科中国最好学科排名——仪器科学与技术 前25名（2026-06-27 查询）：

排名	学校	层次	百分位
1	北京航空航天大学	985	前3%
2	哈尔滨工业大学	985	前3%
3	天津大学	985	前7%
4	清华大学	985	前7%
5	北京理工大学	985	前7%
6	东南大学	985	前12%
7	重庆大学	985	前12%
8	西安交通大学	985	前12%
9	上海交通大学	985	前12%
10	吉林大学	985	前20%
11	电子科技大学	985	前20%
12	中北大学	双非	前20%
13	北京信息科技大学	双非	前20%
14	中国计量大学	双非	前20%
15	合肥工业大学	211	前20%
16	西安电子科技大学	211	前30%
17	大连理工大学	985	前30%
18	国防科技大学	985	前30%
19	中国科学技术大学	985	前30%
20	南京理工大学	211	前30%
21	南京航空航天大学	211	前30%
22	桂林电子科技大学	双非	前30%

排名	学校	层次	百分位
23	武汉大学	985	前40%
24	西安理工大学	双非	前40%
25	四川大学	985	前40%

来源：[软科2024中国最好学科排名 - 仪器科学与技术](#)（2026-06-27访问）

六、位次26,000可关注院校

重要提示： 以下院校为基于学科排名和学校层次的方向性建议。是否在山东招收测控专业、2025年实际录取位次，需通过以下渠道逐一核实：
- [山东省教育招生考试院 - 往年投档数据](#) - [阳光高考 - 院校专业查询](#) - 各学校2026年在山东的招生计划（6-7月发布）

部分学校可能按”仪器类”或”自动化类”大类招生，而非直接以”测控技术与仪器”名称招生。

A类：仪器学科排名靠前、且位次可能可达的院校

学校	层次	学科排名	为什么值得关注	需核实
哈尔滨工业大学 (威海)	985分校	本部#2 (前3%)	哈工大仪器学科全国第二，威海校区共享学科资源但录取分低于本部	①是否单独招测控或按大类 ②2025山东录取位次
合肥工业大学	211	#15 (前20%)	仪器学科全国前20%，工科就业网络强	①测控是否为独立招生专业 ②2025山东录取位次是否在26,000范围
中北大学	双非	#12 (前20%)	仪器学科排名高于多所211；兵器/军工测试领域就业声誉极强（航天科工/兵器集团校招重点校）	①分数大概率远低于26,000（属于保底强选）
中国计量大学	双非	#14 (前20%)	校名即定位——计量/检测/仪器是核心特	①是否在山东招生 ②录取位次

学校	层次	学科排名	为什么值得关注	需核实
北京信息科技大学	双非	#13（前20%）	色；对口计量院/质检系统就业有天然优势 仪器学科进入全国前20%，在北京，就业地域优势好	①是否在山东招测控 ②位次

B类：211工科校的测控/仪器专业

学校	层次	学科排名	说明	需核实
南京航空航天大学	211	#21（前30%）	航空仪表/惯性导航方向	分数线可能偏高
南京理工大学	211	#20（前30%）	兵器/光电检测背景	位次是否可达
西安电子科技大学	211	#16（前30%）	电子/仪器交叉强	位次可能偏高
中国石油大学（华东）	211	未进前30	在青岛；测控偏工业过程检测	确认是否开设且在山东招生
桂林电子科技大学	双非	#22（前30%）	电子信息/仪器传统强校；分数友好	地理位置偏（桂林）
西安理工大学	双非	#24（前40%）	有一定积淀	位次和是否招山东

C类：省内可关注

学校	说明	需核实
山东大学	985，但测控可能按大类招且位次可能高于26,000	是否开放该专业且位次可达
山东科技大学	省内工科重点，测控有开设	2025录取位次
青岛科技大学	省内，工科有一定基础	是否开设测控

选校建议

- 1. 优先选仪器学科排名靠前的学校的测控专业 —— 学科排名直接反映师资、实验室和研究积淀，影响教学质量和考研竞争力
- 2. 同校内自动化 vs 测控的填报顺序：如同一学校两者都有，建议自动化填前、测控填后（自动化就业面更宽、企业认知度更高）
- 3. 例外情况：如果目标学校的仪器学科排名远高于其自动化排名（如中北大学、中国计量大学），则测控本身就是强势选择
- 4. 中北大学和中国计量大学值得特别关注 —— 虽然非211，但在仪器/计量领域的专业实力进入全国前20%，行业内认可度高

七、核实清单

在做最终志愿决策前，以下信息需要通过官方渠道逐一确认：

需确认事项	查询渠道
目标学校2026年是否在山东招收”测控技术与仪器”（而非按大类）	学校官网招生计划 / 阳光高考
目标学校该专业2025年山东录取位次	山东省招考院 往年投档数据
目标学校测控是否按”仪器类”大类招生（大类分流风险）	学校招生简章
目标学校该专业的具体课程方向（光电/计量/工业过程/军工）	学校教务处培养方案

关于大类招生风险：部分学校以”仪器类”或”自动化类”招生，入学后再分流到具体专业。如果确定想学测控而非被分流到其他专业，需确认该校是直接按专业招生还是大类招生。

八、总结

维度	评价
就业可行性	✅ 本科可直接就业，方向明确
薪资水平	中等（推断¥7,500–8,500中位），不算高但稳定
行业前景	半导体设备/智能汽车传感器方向前景好；传统计量方向一般
AI替代风险	

维度	评价
	低（物理世界精密测量难以被AI替代）
与自动化的关系	课程重合~70%；就业面略窄于自动化；可作为自动化的同校备选
位次适配度	合工大/哈工大威海可冲；中北/中国计量大学可稳/保

结论：测控技术与仪器是合格的工科选择。在仪器学科排名靠前的学校（哈工大威海/合工大/中北/中国计量大学）就读时，专业实力强、就业对口度高。如在同校有自动化可选时，建议自动化优先、测控作为备选；如目标学校仪器学科是优势学科（可通过上表学科排名判断），则可直接选测控。

参考链接

- [软科2024中国最好学科排名 - 仪器科学与技术](#) — 学科排名数据来源
- [山东省教育招生考试院](#) — 查询往年投档位次
- [阳光高考信息平台](#) — 查询院校专业设置与招生计划
- [教育部本科专业目录](#) — 专业代码与归属查询
- [中北大学本科招生网](#) — 中北大学招生信息
- [中国计量大学本科招生网](#) — 中国计量大学招生信息
- [合肥工业大学本科招生网](#) — 合肥工业大学招生信息